

Examen S1 : Session Normale
Mathématiques
1ère Année Finance Comptabilité (FP) et 1ère Année Banque Assurance

Exercice 1 :

1. Rappeler le développement limité de $\frac{1}{1-x}$ au voisinage de 0, à l'ordre 4, et le développement limité de $\sin(x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 4.
2. En déduire le développement limité de $\frac{\sin(x)}{1-x}$ au voisinage de 0 à l'ordre 4.

Exercice 2 : Calculer les développements limités suivants :

1

$$f_1(x) = \frac{e^x}{\cos(x)} \text{ à l'ordre 3 en 0,}$$

2

$$f_2(x) = \frac{e^x}{(1+x)^2} \text{ à l'ordre 2 en 0,}$$

3

$$f_3(x) = e^x \text{ à l'ordre 5 en 1,}$$

Exercice 3 : Donner la dérivée n-ième de chacune des fonctions suivantes :

1.

$$\frac{1}{1-x}$$

2.

$$(x^2 + 1)e^{2x}$$

Exercice 4 : En utilisant uniquement le développement limité, calculer les limites suivantes :

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x}$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin(x) - x - x^2}{x^3}$$

Notations

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin !